Fonksiyonel emniyet mimarisi

Çıktı · Emniyet fonksiyonu haritası · Safety Function Map

Azat Öcalır / ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üreticinin belirttiği kontrol paneli ve otomatik bileme işlevleri başlangıç noktasıdır. Dönen bileme taşı veya testereyle temas, hareketli kısımlarda sıkışma ve parça fırlaması olası tehlikelerdir. Aşağıdaki emniyet elemanları ders için önerilmiştir.

Normal üretim kontrolü

Panel
Çap, kalınlık ve işlem → CNC
İş sınırlarını doğrula → İşleme
Onaylı çevrimi yürüt

Bağımsız emniyet yolu · öneri

Kapı kilidi / acil durdurma → Emniyet denetleyicisi → Sürücü ve hareket kontrolü → Duruş izleme / başlatma engeli

Kimlik ve tetik	Beklenen tepki	Doğrulama senaryosu
SF-01 Koruyucuya erişim talebi	Risk değerlendirmesinde tanımlanan duruşu başlat. Tehlikeli dönüş bitene kadar erişimi engelle.	Sanal çevrimde kapı açma isteği ver. Duruş onayı gelene kadar kilitli durumun sürdüğünü doğrula.
SF-02 Acil durdurma isteği	Tehlikeli hareketi güvenli duruşa al. Acil durdurma sıfırlaması tek başına çevrimi başlatamasın.	Sanal çevrimde durdur ve sıfırla. Ayrı yerel başlatma komutuna kadar hareket isteği üretilmemeli.

Güvenli durum. Tehlikeli dönme ve eksen hareketi durmuş, yeniden başlatma engellenmiş ve tutulması gereken parça emniyetli biçimde sabit kalmış olmalıdır. Duruş yöntemi ve süresi, atalet ve tutma sistemi değerlendirilerek belirlenir.

Sınır ve bağımlılıklar. Emniyet yolu girişten başlar ve tehlikeli hareketin durduğunu doğrulayan geri beslemeye kadar uzanır. Sensör, güvenli çıkış, sürücü geri bildirimi ve yapılandırma bütünlüğüne dayanır. Yetkisiz değişiklik bu zinciri bozabilir. PLr veya SIL hedefi gerçek risk değerlendirmesiyle belirlenir.

Herkese açık kaynaklar ABM · PNK-AC-CNC 1500 ürün sayfası · ISO 13849-1:2023 · IEC 62061:2021